Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002 – Fase 02

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Miguel Veintimilla, Emilio Flores, Royel Jima, Julian Vega, Alejandro Padilla Espinoza
Asignatura	Fundamentos de Redes de Comunicaciones
Ciclo	5to Ciclo
Unidad	Unidad 1: Introducción al Networking
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Describe los procesos del Networking, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002 – Fase 02
Tipo	Actividad práctico-experimental
Título de la Práctica	Exploración de Conceptos de Networking, Hardware, Software y Modelos de Referencia — Fase 2
Nombre del Docente	Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	2026-10-16
Horario	09:30 – 11:30
Lugar	Aula / Laboratorio Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	4 horas (2 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender los conceptos fundamentales del Networking, incluyendo la evolución histórica de las redes de comunicaciones y su impacto en la sociedad actual.
- Identificar y clasificar los componentes de hardware de redes (NIC, switches, routers, hubs, cables), reconociendo su función en la transmisión de datos.
- Analizar el software de redes, protocolos y estándares que regulan las comunicaciones entre dispositivos.
- Comparar los modelos de referencia OSI y TCP/IP, identificando las funciones de cada capa y su relación con protocolos reales.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo e investigación, aplicando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ambiental en el uso de tecnologías.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Dispositivos de red del laboratorio de telemática: tarjetas D-Link DWA-525 y DFE-520TX, switches Cisco Catalyst 2960 Plus, 3Com y HP, routers Cisco 2811 y Linksys WRT54GL, y el rack de líneas de transmisión.
- PC con interfaz de red por integrante y navegador web para consultar hojas de datos.
- Google Drive para compartir los aportes y coordinar al equipo.
- Plataforma EVA de la UNL para la entrega de evidencias.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1. Presentación del docente sobre hardware de redes y medios de transmisión guiados y no guiados.
2. Inventario de los dispositivos del laboratorio: marca, modelo, función y capa OSI, con fotos propias.
3. Investigación de tres dispositivos actuales del mercado y su comparación en una tabla.
4. Identificación visual de los componentes de red de un PC.
5. Clasificación del hardware, reflexión ambiental y redacción del informe.

El equipo repartió las tareas entre sus cinco integrantes (Tabla 1); cada aporte se compartió en Google Drive y se integró en este informe.

Tabla 1. Distribución de tareas del equipo.

Integrante	Tarea
Miguel Veintimilla	Comparativa de dispositivos del mercado y pregunta de control 1
Emilio Flores	Inventario del laboratorio con fotos y pregunta de control 2
Royel Jima	Clasificación del hardware y reflexión ambiental
Julian Vega	Componentes de red del PC y pregunta de control 3
Alejandro Padilla Espinoza	Objetivos, conclusiones, bibliografía e integración del informe

5. Resultados

5.1. Inventario de dispositivos del laboratorio

La Tabla 2 resume los dispositivos inventariados; sus fotos están en las Figuras 1 a 5. Las tarjetas de red operan en las capas 1 y 2 porque manejan la señal y el control de acceso al medio; los switches operan en la capa 2 porque conmutan tramas según direcciones MAC, y los routers en la capa 3 porque encaminan paquetes entre redes según la dirección IP [1].

Tabla 2. Inventario de dispositivos de red del laboratorio de telemática.

Marca	Modelo	Función	Capa OSI
D-Link	DWA-525	Tarjeta de red inalámbrica PCI para conectar el equipo a una red Wi-Fi	1 (Física) y 2 (Enlace de datos)
D-Link	DFE-520TX	Tarjeta de red cableada PCI Fast Ethernet	1 (Física) y 2 (Enlace de datos)
Cisco Systems	WS-C2960+24LC-S (Catalyst 2960 Plus)	Switch que interconecta los equipos de una LAN	2 (Enlace de datos)
3Com	Switch de 24 puertos 10/100Base-TX y 4 Gigabit (modelo no visible)	Switch de acceso montado en el rack	2 (Enlace de datos)
HP	Switch de 48 puertos con ranuras SFP (modelo no visible)	Switch de acceso montado en el rack	2 (Enlace de datos)
Cisco Systems	2811 (serie 2800), rotulados Router #2 y Router #3	Router con 2 puertos FastEthernet y módulos seriales WIC para enlaces WAN	3 (Red)
Linksys by Cisco	WRT54GL v1.1	Router inalámbrico Wireless-G (2,4 GHz, 54 Mbps) con switch de 4 puertos	1 a 3 (punto de acceso, switch y router)
Winyuan	4E1-2Eth	Convertidor que transporta tráfico Ethernet sobre enlaces E1 (telefonía)	1 y 2



Figura 1: Tarjetas de red del laboratorio: D-Link DWA-525 inalámbrica (izquierda) y DFE-520TX Fast Ethernet (derecha), anverso y reverso.



Figura 2: Switch Cisco Catalyst 2960 Plus: panel frontal, etiqueta de inventario y placa del fabricante.



Figura 3: Rack del laboratorio: switch Catalyst 2960, switch 3Com y router Cisco 2811 rotulado Router #2 (izquierda); switch HP de 48 puertos, switch 3Com y Router #3 (derecha).

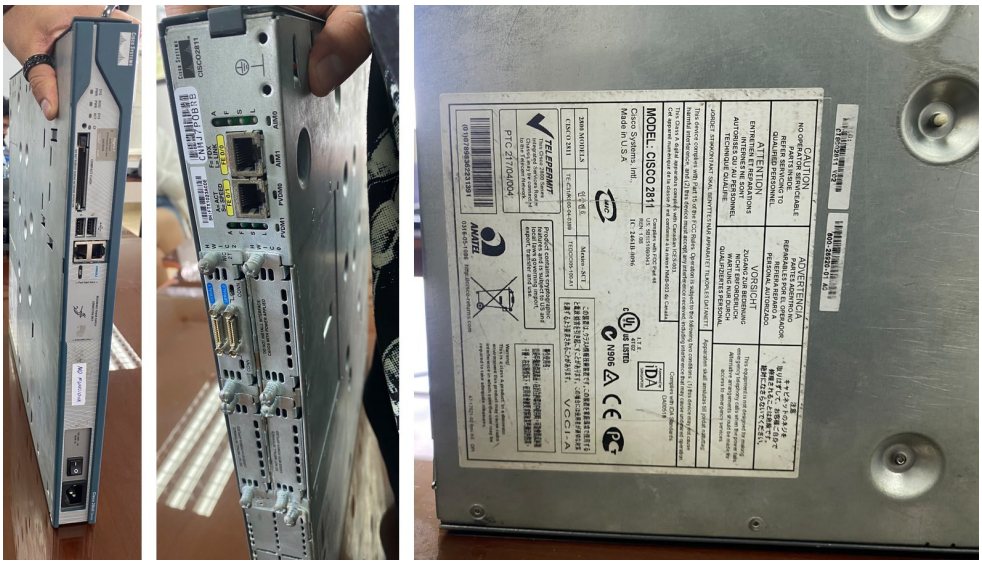


Figura 4: Router Cisco 2811: panel frontal, panel trasero con los puertos FastEthernet 0/0 y 0/1 y los módulos seriales WIC, y placa del modelo.



Figura 5: Router inalámbrico Linksys WRT54GL: panel de indicadores, vista superior con la antena y el código de inventario de la UNL, y etiqueta del modelo.

La Figura 6 muestra las interfaces de los routers. El Cisco 2811 tiene dos puertos FastEthernet para la LAN y un módulo WIC-2T con dos puertos seriales para enlaces WAN, que se conectan con cables seriales de alta densidad; el WRT54GL separa el puerto Internet (WAN) de sus cuatro puertos LAN.



Figura 6: Interfaces de los routers: panel trasero del Cisco 2811 con FastEthernet 0/0 y 0/1 y el módulo WIC-2T (SERIAL0 y SERIAL1), puertos Internet y LAN 1-4 del Linksys WRT54GL, y cable serial WAN de Cisco.

5.2. Comparativa de dispositivos del mercado

Las Tablas 3 y 4 comparan tres equipos actuales de Cisco orientados a empresas. Los costos son precios de lista del fabricante; los distribuidores suelen venderlos con descuentos grandes.

Tabla 3. Especificaciones de los dispositivos de red actuales.

Dispositivo	Tipo	Especificaciones
Cisco Catalyst 9600	Switch modular de núcleo y distribución	Puertos SFP de 25/50 Gb y QSFP de 100/400 Gb; tablas MAC, de rutas IP y ACL de gran escala [2]
Cisco Nexus 9300	Switch de centro de datos	Puertos de 1/10 Gb a 400 Gb; 1,8 a 51,2 Tbps; búfer de 40 MB a 1 GB; VXLAN y MACsec [3]
Cisco Catalyst 8500-12X	Router WAN de borde (SD-WAN)	12 puertos 1/10 GE; hasta 118 Gbps IPv4 y 51 Gbps IPsec; 8000 túneles SD-WAN [4]

Tabla 4. Accesibilidad, costo y sostenibilidad de los dispositivos de red actuales.

Dispositivo	Accesibilidad	Costo	Sostenibilidad
Cisco Catalyst 9600	Media-alta: se gestiona de forma gráfica con Cisco DNA Center	US$ 15 851 de lista, solo el chasis de 6 ranuras [5]	Fuentes 80 PLUS Platinum/Titanium de hasta 94 % de eficiencia; el diseño modular alarga su vida útil [2]
Cisco Nexus 9300	Baja para administradores básicos (NX-OS); mejora con Cisco ACI	US$ 35 175 de lista, modelo 93180YC-FX [6]	Alta densidad en 1-2 RU; consumo típico de 180 a 1380 W [3]
Cisco Catalyst 8500-12X	Alta en redes grandes: IOS XE programable y aprovisionamiento automático	US$ 167 668 de lista [7]	Integra enrutamiento, seguridad y SD-WAN en 1 RU [4]

5.3. Componentes de red del PC

La Figura 7 identifica, de izquierda a derecha, los componentes que conectan un PC a la red: la tarjeta de red (NIC), que comunica el equipo con los demás dispositivos; el puerto Ethernet RJ-45, donde se conecta el cable; y el conector RJ-45, que termina el cable UTP con sus 8 pines.

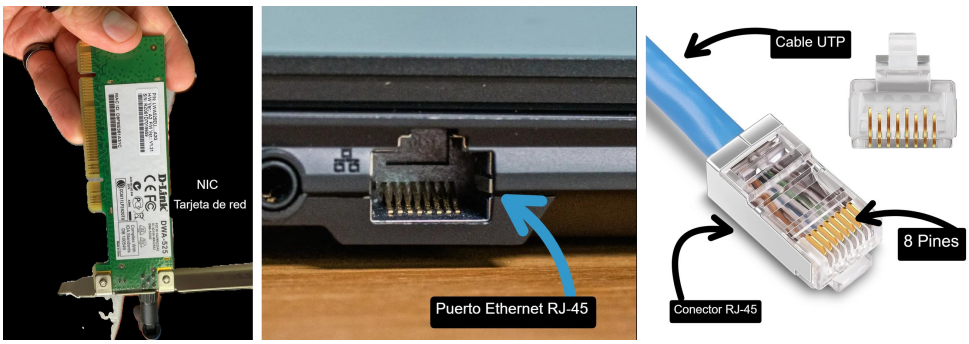


Figura 7: Componentes de red del PC: tarjeta de red (NIC) D-Link, puerto Ethernet RJ-45 y conector RJ-45 del cable UTP.

La Figura 8 completa el recorrido del cableado estructurado: el cable UTP se poncha en un jack RJ-45 (keystone) según el código de colores T568, el jack se monta en la placa de pared y el patch cord une la roseta con el PC.

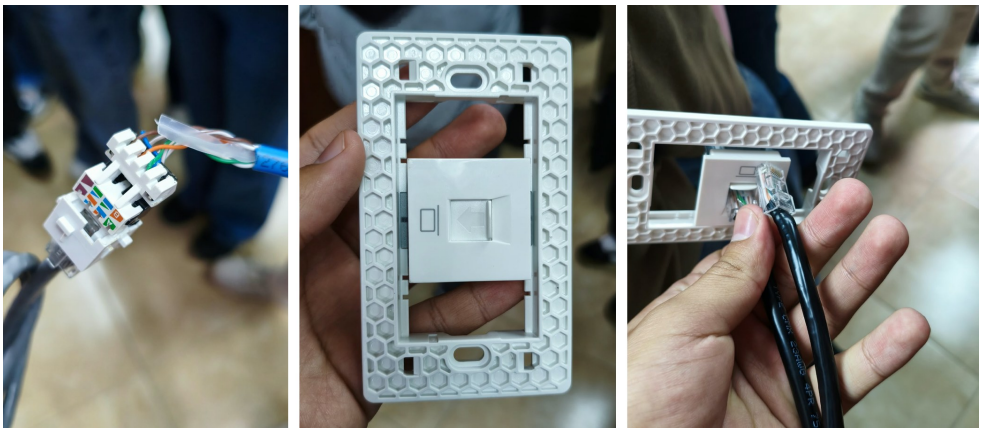


Figura 8: Cableado estructurado: cable UTP ponchado en un jack RJ-45 keystone, placa de pared y conexión del patch cord a la roseta.

5.4. Clasificación del hardware de redes

La Tabla 5 ordena los dispositivos de interconexión por capa OSI: cuanto más alta la capa, más decide el equipo sobre los datos. El hub reenvía cada trama a todos sus puertos y por eso está en desuso; el switch aprende las direcciones MAC y entrega cada trama solo al puerto de destino [8], [9].

Tabla 5. Clasificación de los dispositivos de interconexión.

Dispositivo	Función principal	Capa OSI	Ejemplo comercial
NIC	Conecta el equipo al medio y aplica la dirección MAC	1 y 2	Intel I219-V, TP-Link TG-3468
Repetidor	Regenera la señal para extender un segmento, sin filtrar tráfico	1	TP-Link RE305
Hub	Repite cada trama por todos los puertos; un solo dominio de colisión	1	D-Link DE-809TP (descatalogado)
Bridge	Une dos segmentos LAN y filtra tramas por dirección MAC	2	TP-Link TL-WA801ND (modo bridge)
Switch	Conmuta tramas según su tabla MAC; full-duplex y VLAN	2	Cisco Catalyst 2960-X
Router	Encamina paquetes entre redes según tablas de rutas IP	3	Cisco ISR 4331, MikroTik hEX
Gateway	Traduce entre arquitecturas de protocolo distintas (p. ej., VoIP a telefonía)	4 a 7	Grandstream GXW4108

La Tabla 6 resume los medios de transmisión guiados y no guiados.

Tabla 6. Medios de transmisión guiados y no guiados.

Tipo	Medio	Prestaciones típicas	Aplicación
Guiado	UTP categoría 6	1 Gbps a 100 m	Cableado de oficinas, aulas y laboratorios
Guiado	STP categoría 6A	10 Gbps a 100 m; requiere puesta a tierra	Entornos con fuerte interferencia
Guiado	Coaxial (RG-6)	Cientos de metros por tramo	Televisión e Internet por cable (HFC)
Guiado	Fibra óptica (OM4/OS2)	10 a 400 Gbps; decenas de km en monomodo	Backbone y enlaces entre edificios
No guiado (inalámbrico)	Wi-Fi 6/6E (IEEE 802.11ax)	30 a 50 m en interiores	Red local inalámbrica (WLAN)
No guiado (inalámbrico)	Bluetooth 5.x	10 a 30 m	Periféricos y wearables (PAN)
No guiado (inalámbrico)	4G LTE / 5G	Varios km por celda	Red móvil e IoT
No guiado (inalámbrico)	Satélite LEO	Cobertura continental	Zonas rurales y emergencias

El UTP domina en el laboratorio por su bajo costo; la fibra es insustituible entre edificios porque no conduce electricidad y cubre kilómetros sin repetidores.

La Figura 9 muestra los medios guiados del laboratorio: el rack de líneas de transmisión con cable coaxial, guía de onda elíptica y cable bifilar; el repartidor telefónico con el convertidor E1 a Ethernet; y los patch cords UTP terminados en RJ-45.

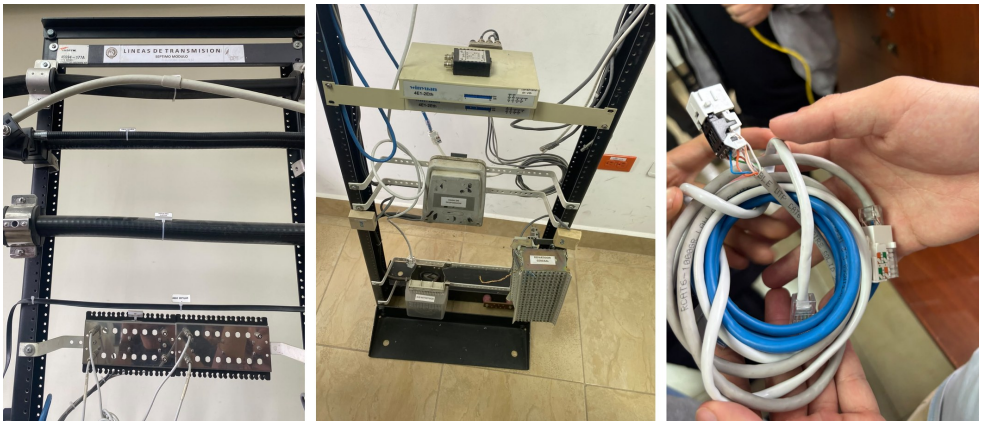


Figura 9: Medios guiados del laboratorio: rack de líneas de transmisión (coaxial, guía de onda elíptica y cable bifilar), repartidor general con el convertidor Winyuan 4E1-2Eth y patch cords UTP con conectores RJ-45.

La Figura 10 sigue el par de cobre telefónico: la acometida de CNT E.P. entra al repartidor general, que distribuye los pares hacia el sub-repartidor y de ahí a las líneas del laboratorio.

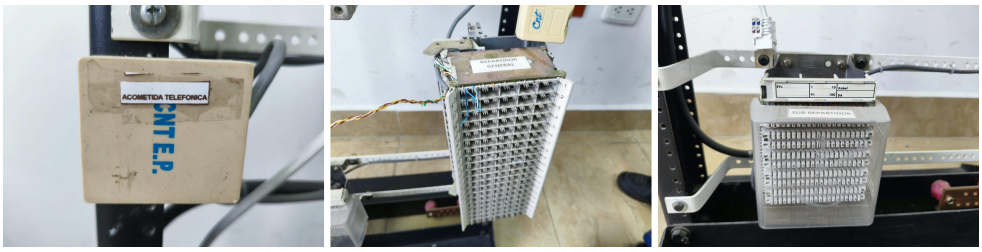


Figura 10: Red telefónica del laboratorio: acometida de CNT E.P., repartidor general y sub-repartidor.

La Figura 11 muestra los medios no guiados: una antena parabólica de rejilla, que concentra la señal en un enlace punto a punto, y el panel de conectores RF (SMA, N, MCX, MMCX, BNC, RP-TNC y U.FL) que unen las antenas con los equipos inalámbricos.



Figura 11: Medios no guiados: antena parabólica de rejilla y panel de conectores RF del laboratorio.

5.5. Reflexión sobre el impacto ambiental

Cada switch, router o metro de cable recorre un ciclo de vida de cinco etapas: extracción de minerales (cobre, oro, estaño, tantalio), fabricación, distribución, uso y fin de vida. La mayor parte de sus emisiones ocurre antes del primer encendido, durante la fabricación [10]; por eso desechar un equipo funcional consolida un impacto que ya no se recupera.

Los residuos electrónicos (RAEE) son el flujo de residuos que más crece: 62 millones de toneladas en 2022, 7,8 kg por habitante, y solo el 22,3 % se recicló formalmente [11]. Ecuador generó más de 88 mil toneladas en 2020, cerca de 5 kg por habitante [12]. El Acuerdo Ministerial MAATE-2022-067 obliga a fabricantes e importadores a financiar la recolección y entregar los residuos a gestores autorizados [13].

La huella digital del sector TIC equivale a entre el 1,8 % y el 3,9 % de las emisiones globales [10]. Los centros de datos consumieron unos 415 TWh en 2024, el 1,5 % de la electricidad mundial [14].

Propuestas del equipo para un uso sostenible de la red:

- Prolongar la vida útil con mantenimiento preventivo y actualización de firmware antes de comprar equipos nuevos.
- Comprar equipos con certificación energética (Energy Star, EPEAT) y soporte de IEEE 802.3az [15].
- Apagar los puertos y la alimentación PoE sin uso y programar el encendido de los equipos del aula.
- Entregar los equipos retirados a gestores autorizados por el MAATE, nunca a

la basura común ni a la quema de cables.

- Donar los equipos reacondicionados a escuelas rurales de Loja, lo que reduce la brecha digital y el desecho.

6. Preguntas de Control

6.1. Pregunta 1. Estándares e interoperabilidad

Los estándares internacionales, como IEEE 802.3 para Ethernet o IEEE 802.11 para Wi-Fi, fijan cómo se codifican las señales, cómo se forman las tramas y cómo se negocia la velocidad. Gracias a ellos, una tarjeta D-Link del laboratorio se comunica con un switch Cisco sin adaptadores, porque ambos aplican la misma norma [1], [16].

Sin estandarización, los equipos de marcas distintas no se entienden: la empresa queda atada a un solo proveedor, paga más por cada ampliación y debe reemplazar la red entera cuando ese proveedor deja de fabricar un modelo. Esto también produce más residuos electrónicos.

En las redes empresariales de Ecuador, donde conviven equipos de varias marcas, la interoperabilidad depende de esas normas comunes. Además, la ARCOTEL homologa los equipos terminales de telecomunicaciones para verificar que cumplen las normas técnicas y no dañan ni interfieren las redes del país [17].

6.2. Pregunta 2. Ventajas de TCP/IP frente a OSI

TCP/IP es más práctico porque nació de protocolos que ya funcionaban, mientras que OSI se definió como marco teórico de siete capas antes que sus protocolos [8], [16].

TCP/IP reúne en su capa de aplicación las capas de sesión, presentación y aplicación de OSI, como hace un programa cliente-servidor real, y agrupa las capas física y de enlace en el acceso a la red, de modo que el software no depende de si la trama sale por la DFE-520TX, por la DWA-525 o por el switch del laboratorio [18]. La Tabla 7 lo muestra con protocolos reales.

Tabla 7. Protocolos reales por capa TCP/IP y su equivalencia en OSI.

Capa TCP/IP	Protocolo	Equivalencia en OSI
Aplicación	HTTPS	Aplicación (HTTP), presentación (cifrado TLS) y sesión
Transporte	TCP	Transporte: orden de los segmentos y corrección de errores
Internet	IP (IPv4/IPv6)	Red (capa 3): enrutamiento de paquetes
Acceso a la red	Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11)	Física (señal) y enlace de datos (direcciones MAC y acceso al medio)

6.3. Pregunta 3. Capa de transporte: TCP y UDP

La capa de transporte da confiabilidad a la comunicación entre aplicaciones: segmenta los datos y controla errores, flujo y congestión [8]. La Tabla 8 compara sus dos protocolos.

Tabla 8. Comparación de TCP y UDP.

Aspecto	TCP	UDP
Conexión	Orientado a conexión	Sin conexión
Control de errores	Confirma la entrega y retransmite los segmentos perdidos	Solo detecta errores con la suma de verificación; no retransmite
Control de congestión	Reduce el envío cuando la red se satura	No tiene; envía a la velocidad de la aplicación
Usos modernos	Web (HTTPS), correo, banca, transferencia de archivos	Videollamadas, streaming, juegos en línea, VoIP

TCP se usa cuando la integridad de los datos es esencial y UDP cuando importa más la baja latencia que recuperar cada paquete [1], [8].

7. Conclusiones

- Al inventariar tarjetas, switches y routers del laboratorio aprendimos a ubicar cada equipo en su capa OSI según lo que hace con los datos, no por su aspecto.
- Comparar la DFE-520TX Fast Ethernet del laboratorio con equipos actuales de hasta 400 Gb nos mostró cuánto evolucionaron las redes y por qué hoy sostienen servicios de los que depende la sociedad, como las clases en línea.
- Ver que una tarjeta D-Link funciona con un switch Cisco gracias a IEEE 802.3, y relacionar HTTPS, TCP e IP con sus capas, nos mostró que los estándares y protocolos sostienen la red que usamos a diario.
- Repartir el trabajo entre cinco integrantes en Google Drive nos obligó a revisar los datos de cada compañero.
- La reflexión ambiental cambió cómo vemos el hardware: antes de comprar o desechar un equipo, pensamos en su vida útil y su destino como residuo.

8. Recomendaciones

- Activar Ethernet de eficiencia energética (IEEE 802.3az) en los switches que lo soporten: deja el enlace en reposo de bajo consumo cuando no hay tráfico [15].
- Usar los equipos del laboratorio para practicar la identificación de capas antes de configurar redes en Packet Tracer.
- Revisar las hojas de datos oficiales del fabricante antes de comparar equipos, porque las tiendas pueden publicar valores distintos.

Bibliografía / Referencias

[1] A. S. Tanenbaum and D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 5th ed. Prentice Hall, 2011, ISBN: 978-0-13-212695-3.

[2] Cisco Systems, *Cisco catalyst 9600 series switches data sheet*, https://www.cisco.com/site/us/en/products/collateral/networking/switches/catalyst-9600-series-switches/nb-06-cat9600-series-data-sheet-cte-en.html, Accedido: 16-oct-2026, 2025.

[3] Renewtech, *Especificaciones del switch cisco nexus 9300*, https://www.renewtech.es/blog/cisco-nexus-9300-compare-models.html, Accedido: 16-oct-2026.

[4] Ryderwell, *C8500-12x*, https://www.ryderwell.com/es/c8500-12x_p170296.html, Accedido: 16-oct-2026.

[5] CloudWiFiWorks, *Cisco catalyst 9600 series switches: C9606r list price*, Catálogo en línea, 2026. [Online]. Available: https://www.cloudwifiworks.com/C9600.asp

[6] ORM Systems, *Cisco n9k-c93180yc-fx nexus 9300-fx 48-port 25g switch*, Catálogo en línea, 2026. [Online]. Available: https://ormsystems.com/n9k-c93180yc-fx-price.html

[7] CloudWiFiWorks, *Cisco catalyst 8500 series edge platforms: C8500-12x list price*, Catálogo en línea, 2026. [Online]. Available: https://www.cloudwifiworks.com/C8500.asp

[8] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 6th ed. Pearson, 2013, ISBN: 978-0-13-285620-1.

[9] Huawei Technologies Co., Ltd., *Data Communications and Network Technologies*. Singapore: Springer, 2023, ISBN: 978-981-19-3028-7.

[10] C. Freitag, M. Berners-Lee, K. Widdicks, B. Knowles, G. S. Blair, and A. Friday, "The real climate and transformative impact of ICT: A critique of estimates, trends, and regulations," *Patterns*, vol. 2, no. 9, p. 100 340, 2021. DOI: 10.1016/j.patter.2021.100340

[11] C. P. Baldé et al., *The global e-waste monitor 2024*, Geneva/Bonn, 2024. [Online]. Available: https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2024/12/GEM_2024_EN_11_NOV-web.pdf

[12] Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, *La gestión responsable de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se presentó a representantes de los medios de comunicación*, Boletín institucional, Quito, 2024. [Online]. Available: https://www.ambienteyenergia.gob.ec/ambiente/la-gestion-responsable-de-los-residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos-se-presento-a-representantes-de-los-medios-de-comunicacion/

[13] Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, *Acuerdo ministerial MAATE-2022-067: Instructivo para la aplicación de la responsabilidad extendida en la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de origen doméstico*, Registro Oficial, Quito, 2022. [Online]. Available: https://sustanciasyresiduos.ambiente.gob.ec/producto/acuerdo-ministerial-maate-2022-067/

[14] International Energy Agency, *Energy and AI*, IEA, Paris, 2025. [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

[15] K. Christensen, P. Reviriego, B. Nordman, M. Bennett, M. Mostowfi, and J. Maestro, "IEEE 802.3az: The road to energy efficient ethernet," *IEEE Communications Magazine*, vol. 48, no. 11, pp. 50–56, 2010. DOI: 10.1109/MCOM.2010.5621967

[16] H. Zimmermann, "OSI reference model—the ISO model of architecture for open systems interconnection," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 28, no. 4, pp. 425–432, 1980. DOI: 10.1109/TCOM.1980.1094702

[17] Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, *Homologación: Información general*, ARCOTEL, Quito, 2026. [Online]. Available: https://www.arcotel.gob.ec/homologacion-informacion2/

[18] O. Bonaventure, *Computer Networking: Principles, Protocols and Practice*. Saylor Foundation, 2011, ISBN: 978-1-365-18583-0. [Online]. Available: https://www.computer-networking.info/

9. Anexos

9.1. Anexo A. Aportes individuales del equipo

Cada integrante entregó su aporte en Google Drive; la Tabla 9 lista los archivos que se integraron en este informe.

Tabla 9. Archivos de los aportes individuales.

Integrante	Archivo entregado	Contenido
Emilio Flores	Inventario y pregunta 2 (DOCX)	Fotos y datos de la DWA-525, la DFE-520TX y el Catalyst 2960; comparación OSI y TCP/IP
Miguel Veintimilla	Mercado, paso 3 (DOCX)	Comparativa del Catalyst 9600, el Nexus 9300 y el Catalyst 8500-12X
Julian Vega	Paso 4 (PDF)	Fotos de la NIC, el puerto y el conector RJ-45; respuesta sobre TCP y UDP
Royel Jima	Paso 5 (PDF)	Clasificación del hardware y de los medios; reflexión ambiental
Alejandro Padilla Espinoza	Informe integrado y fotos del laboratorio	Objetivos, conclusiones, bibliografía, integración y fotos del rack, los routers y los medios guiados